



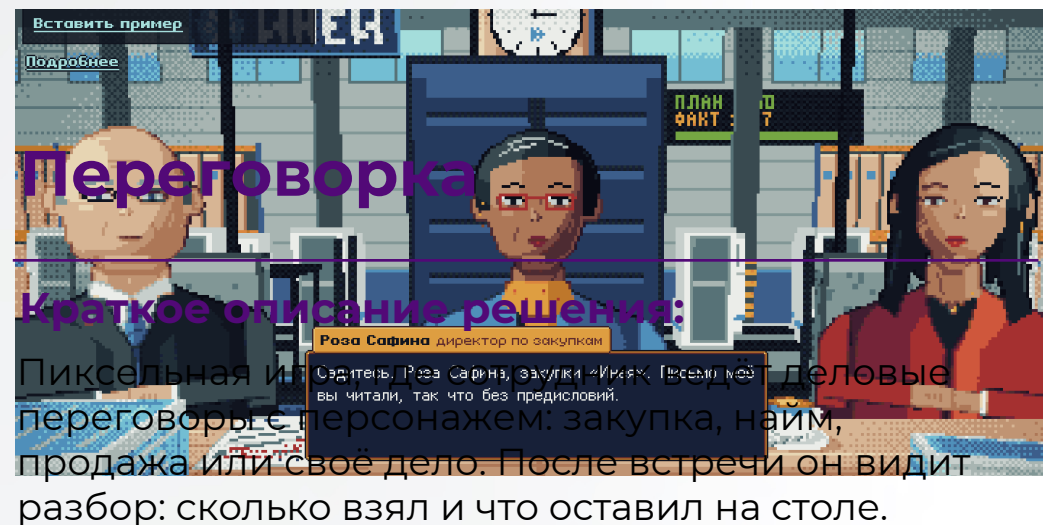
ЛЦТ 2026 · кейс №9 «Арена переговоров»

Переговорка

Команда «Би 2 Би» · игра-тренажёр деловых переговоров

О команде

- **Капитан:** Никита Дмитриевич Голубев, продукт и геймдизайн
- **Кол-во участников:** 2 человека
- **Краткое описание:**
 - собрались под ЛЦТ: у Никиты была идея игры, Пётр взял методику оценки
 - Никита учится в НИУ ВШЭ
- **Город и регион:** Москва



Уникальность решения:

Итог считает движок по скрытым таблицам обеих сторон. Нейросеть только размечает реплики и говорит за персонажа. Поэтому один и тот же диалог даёт один и тот же разбор, а результаты команды можно сравнивать на одной доске.

КОМАНДА «БИ 2 БИ»



Никита Голубев

- Капитан: продукт и геймдизайн
- Ник: —
- Телефон: —
- НИУ ВШЭ



Краткая история команды:

01

Никита и Пётр собрались под ЛЦТ-2026. Идея пиксельной игры с живым собеседником была у Никиты с самого начала: YandexGPT и SpeechKit он уже обкатал на своём проекте ПИРС, это социальные истории для детей с РАС. Пётр взял на себя методику: сценарии, таблицы очков и поведенческие индикаторы.

Почему вы выбрали именно эту задачу из предложенных на хакатоне?

02

Кейс Алабуги можно решить игрой, а в игре не страшно ошибаться. Зацепила цифра: в учебных переговорах люди примерно в половине случаев не замечают, что хотят того же, что и другая сторона (Thompson & Hrebec, 1996). Хотелось, чтобы игрок увидел это сам в своём разборе, а не услышал на лекции.

С какими основными сложностями или вызовами вы столкнулись и как их преодолели?

03

Модели плохо ведут и судят переговоры: якорятся на первой цифре, делят пополам, выбалтывают свою цену. Решения и счёт мы отдали детерминированному движку, модели оставили разметку реплик и речь. OpenAI и Anthropic с российского сервера отвечают 403, поэтому взяли YandexGPT и SpeechKit и сделали офлайн-режим. После первых плейтестов стало ясно, что новичку тяжело: убрали из интерфейса жаргон, добавили наставника и сюжет с катсценами.

Техническая суть решения

- Веб-игра на React и three.js, сервер на Node 22. Открывается по ссылке, на ноутбуке и телефоне.
- YandexGPT размечает реплику игрока: какие приёмы, какое предложение, нет ли грубости.
- Детерминированный движок решает, как ответит собеседник, и считает итог по скрытым таблицам.
- Нейросеть озвучивает это решение в характере персонажа, SpeechKit даёт голос. Без ключей игра работает офлайн.

Маркетинговая суть решения

- Пилот в одном отделе резидента ОЭЗ: одно дело на всех, результаты у руководителя на доске.
- Сюжет «Новенький» встраиваем в адаптацию молодых специалистов: неделя в Алабуге, по приёму в день.
- «Сделка недели» в рабочем чате: ссылка на дело, лучшие результаты на доске, разбор на планёрке.
- Дальше наборы дел под отделы и подписка «за место» для резидентов и их поставщиков.

ПРОБЛЕМА И АУДИТОРИЯ



Проблема

Переговорам учат лекциями и редкими ролевыми играми. Попыток мало, разбор идёт на глаз, а свои формулировки почти никто не разбирает.

50%

учебных переговоров:
стороны не замечают, что
по какому-то пункту хотят
одного и того же

20%

заканчиваются сделкой,
которая хуже для обеих
сторон

Thompson & Hrebec, 1996: метаанализ 32 исследований

Закупки снабженцы заводов-резидентов и их поставщики

Продажи менеджеры по работе с ключевыми клиентами

Найм нанимающие руководители и HR

Новички молодые специалисты, которые только приехали в ОЭЗ

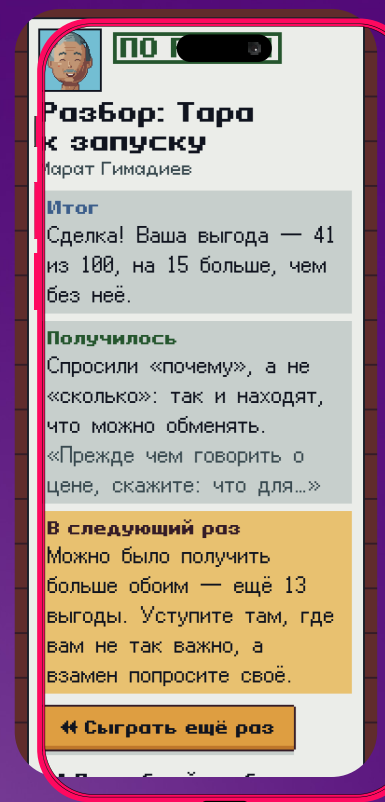
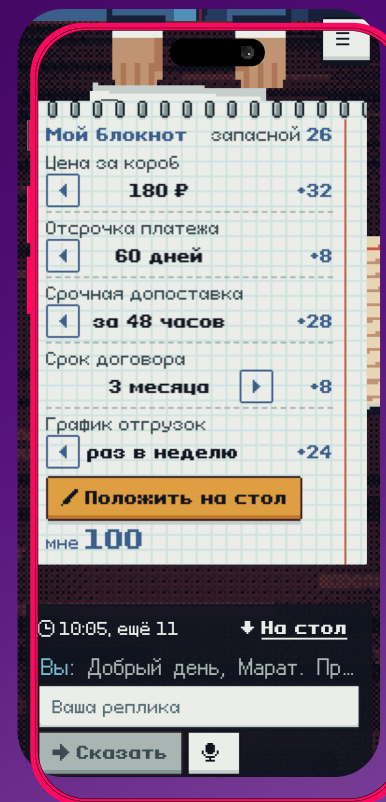
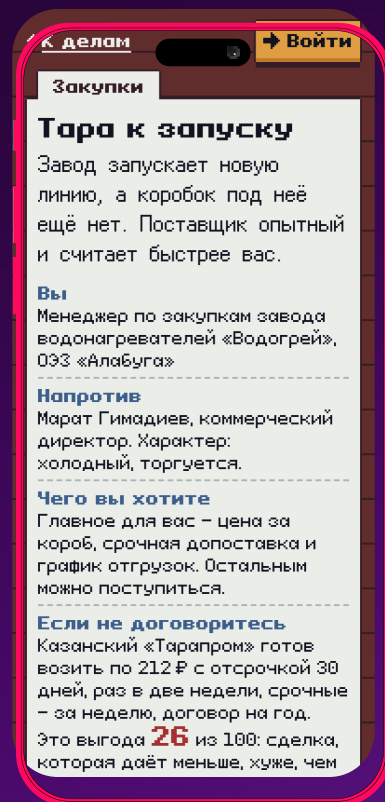
Заказчик HR, L&D и руководители отделов: настраивают дела и смотрят доску

ЧЕМ ЛУЧШЕ ОБЫЧНОГО ТРЕНИНГА



Тренинг или ролевая игра		Переговорка
Попыток на человека	1–2 за сессию	сколько угодно, по 10–15 минут, с телефона
Кто оценивает	тренер на глаз	движок по скрытым таблицам обеих сторон
Сравнимость	нет	одно дело по ссылке: одинаковый ввод даёт одинаковый итог
Разбор	общий	ваши фразы с цитатами, переиграть можно с любого хода
Под свою задачу	долго и дорого	своё дело по форме за 10–20 секунд

ОДНА ВСТРЕЧА: ПУТЬ ИГРОКА



1. Бриф

Кто вы, кто напротив, чего хотите и что будет без сделки.

2. Разговор

10–12 реплик текстом или голосом. После хода плашка: что сработало, что помешало.

3. Блокнот

Условия собираете на столе и сразу видите, сколько каждое даёт вам.

4. Разбор

Сколько взяли, что осталось на столе. Переиграть можно с ключевого хода.

СЮЖЕТ «НОВЕНЬКИЙ» И РЕЖИМ ДЛЯ ЖЮРИ

ПРОЕКТ
МЭРА
МОСКВЫ

БИЗНЕС
МОСКВЫ

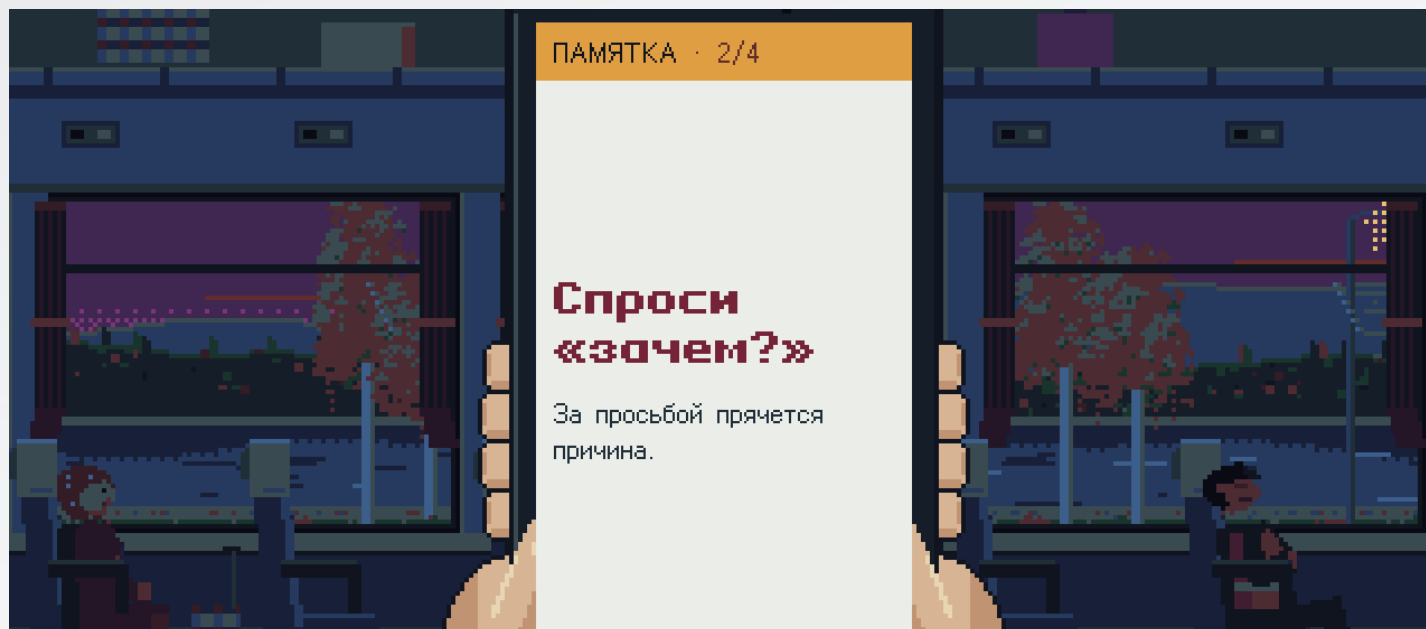
РАЗВИТИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА

ЛИДЕРЫ
ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ

Неделя в Алабуге на карте Елабуги и ОЭЗ. Вы новенький: общага, остановка у ларька, магазин, три рабочих дела и ночь перед запуском линии. В каждой главе один приём, движок и разбор те же, что в деловых делах.

Катсцены. Между главами пиксельные ролики на 18–40 секунд: автобус вдоль Камы, памятка в телефоне, дорога на завод.

«Для жюри». Кнопка на титуле или /?jury: всё открыто без катсцен, путь кейса в четыре шага — настроить, провести, разбор, команда.



Для жюри

Тренажёр деловых переговоров для закупок, продаж и найма. Руководитель настраивает дело под свою задачу, команда играет по ссылке, итог и разбор считает движок — одинаково для всех. Всё открыто, главный путь — за пять минут:

1

Настроить

свое дело: сфера, роли и цели сторон, характер, сложность

2

Провести

встреча «Тара к запуску», 12 реплик

3

Разбор

готовый разбор: сыграна движком за секунду

4

Команда

кабинет руководителя: одно дело всем по ссылке, доска результатов

Деловые дела

1

Оффер для робототехника

Найм

Жёстче

2

Тара к запуску

Закупки

Жёстче

3

Удержать клиента

Продажи

Жёстче

Компания «Новенький»

1

Общага

Воскресенье, 21:10

2

Остановка

Понедельник, 7:35

3

«Водогрей»

Понедельник, 10:00

4

«Семёрочка»

Вторник, 19:40

5

«Штамп-К»

Среда, 14:00

6

«Иней»

Четверг, 10:00

3

деловых дела и своё

«Оффер для робототехника» (найм), «Тара к запуску» (закупки), «Удержать клиента» (продажи). После первой сделки открывается жёсткая версия. Своё дело собирается по форме.

6

решений на каждый ход

Принять, встречное, рассказать о своём интересе, держать позицию, одёрнуть за тон или уйти. Выбор зависит от того, что вы узнали и что предложили. За мат первый раз одёрнет, второй раз уйдёт.

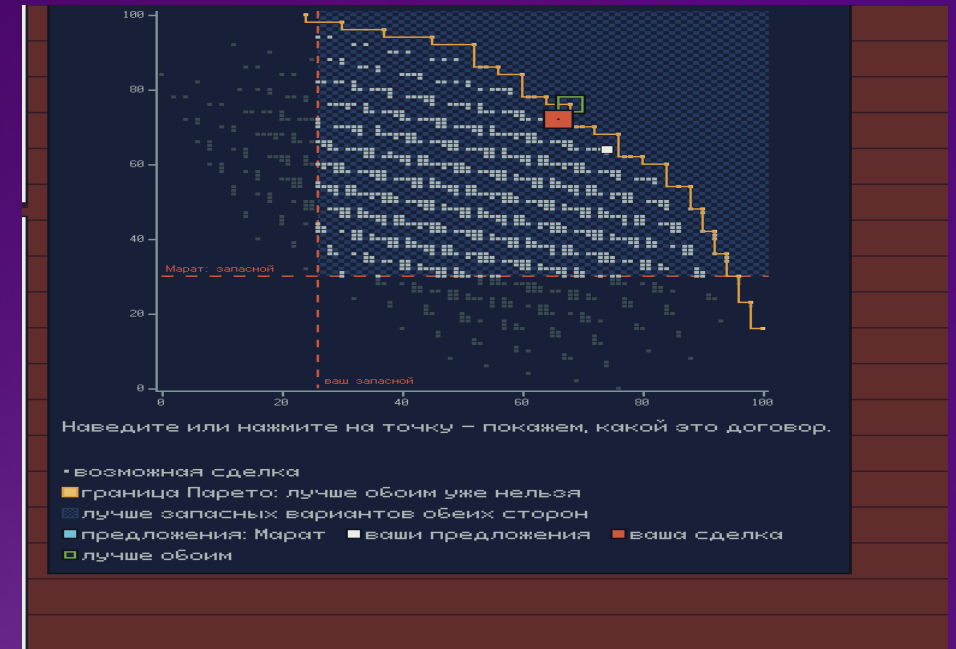
8

финалов у каждого дела

От «Сделки, о которой расскажут» до «Хлопнул дверью» и «Время вышло». В разборе видно, какие финалы открыты, а какие ждут за другими решениями. Звания и навыки копят в «Личном деле».

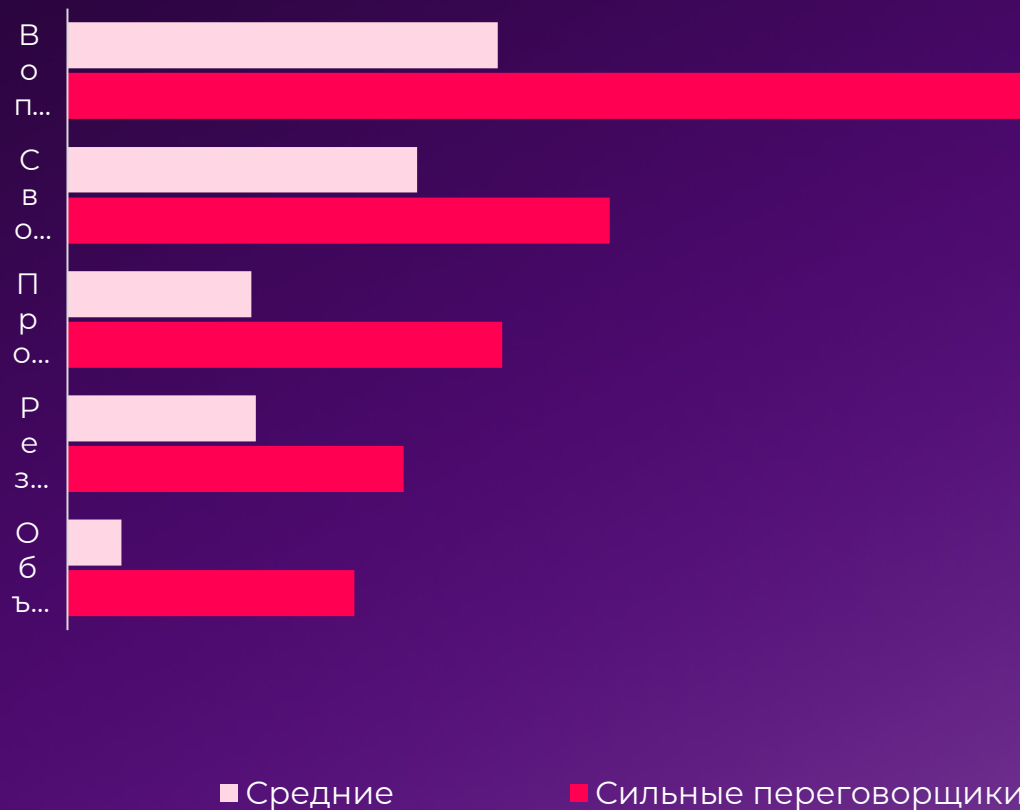
Как считаем сделку

- В договоре пять пунктов. У каждой стороны своя скрытая таблица очков и свой запасной вариант: то, что будет без сделки.
- Пункты трёх видов:
 - **делимые:** цена, оклад. Что одному плюс, другому минус;
 - **разменные:** одной стороне важно, другой почти всё равно;
 - **совместимые:** обе хотят одного и того же, но не знают об этом.
- Кто давит и делит пополам, получает середину. Кто расспрашивает и меняет «если вы..., то мы...», находит сделку, где выигрывают оба. В «Таре к запуску» всё посередине даёт 103 очка на двоих, лучший размен — 144.
- Разбор показывает очки против запасного варианта, эффективность по Парето и сколько осталось на столе. Справа карта всех сделок дела: жёлтая граница Парето, красная точка — ваша сделка.



КАК СЧИТАЕМ ПОВЕДЕНИЕ

Что сильные переговорщики делают чаще средних, % высказываний



Rackham & Carlisle, 1978: 49 переговорщиков, 103 реальные сессии. Этот профиль — эталон в разборе и на доске команды.

16 приёмов, у каждого цитата

Нейросеть ищет в реплике приёмы из закрытого списка. Без цитаты приём не засчитывается, правила-регулярки перепроверяют.

Одна мерка для всех

Разметка идёт при температуре 0 и кэшируется, в движке нет случайности. Та же история ходов даёт тот же разбор байт в байт.

Проверили пересказом

Те же ходы другими словами: 72 и 72 очка, Парето 100%, доверие 61 и 62. Оценки «7 из 10» от нейросети нет.

НАСТРОЙКА И КАБИНЕТ РУКОВОДИТЕЛЯ



www.lider.com

Сфера

Закупки Найм Аренда **Продажи** Подряд

О чём договариваемся

поставка литий-ионных ячеек для сборки аккумулятов

Кто вы

менеджер по продажам поставщика ячеек

Собеседник

дружелюбный спокойный **холодный** напористый

www.lider.com

1 К игре Обновить

Журнал тренировки «Отдел закупок, октябрь»

Дело «Тара к запуску», открыта 29 сентября, 3 участника, 4 попытки. Обновлено в 05:03.

Ссылка для команды Скопировать Считаем попытку лучшую последнюю Выгрузить CSV

Итог команды

Сделок	2 из 3
Хуже запасного варианта	ни одной
Медиана очков	66
Эффективность по Парето	93%
Доверие, среднее	55 из 100
Прирост при переигровке (1 чел.)	+40

Чем кончилось у команды

Восемь финалов дела. Столбик – сколько человек пришли к этому финалу.

Сделка, о которой рассказали	2
Выиграли цену, проиграв человека	0
Нормально. Но...	0
Оба в тупике	0
Сели себе дороже	0
Ушли вовремя	0
Хотели доверия	0
Время вышло	1

Ведомость

Участник	Очки	Парето	Доверие	Финал	Звёзды	Время	Попыток
----------	------	--------	---------	-------	--------	-------	---------

Д
е
о
ё
д
в
о
ж
а
в
д
о
р

ТЕХНИКА: ДВИЖОК РЕШАЕТ, НЕЙРОСЕТЬ ГОВОРИТ

Нейросеть
читает

Движок
решает

Нейросеть
говорит

1. Разметка реплики

YandexGPT 5.1 находит в реплике игрока приёмы из списка в 16, сделанное предложение и нарушения тона. Температура 0, ответ кэшируется по хэшу реплики.

2. Решение

Движок сдвигает доверие и напряжение и выбирает одно из шести действий. Уступает по кривой Faratin (1998) и никогда не опускается ниже своей альтернативы.

3. Ответ

YandexGPT пишет ответ в характере персонажа, SpeechKit озвучивает. Реплику, которая спорит с движком, выбрасываем. Резервной цены модель не знает.

Почему Яндекс. Работает из России и оплачивается в рублях. OpenAI и Anthropic с нашего сервера отвечают 403.

Офлайн. Нет ключа или модель молчит 25 секунд: ход доигрывают правила и заготовки, игра не встаёт.

Бюджет. 150 ₽ в сутки: с 80% включается YandexGPT Lite, со 100% офлайн. 314 автотестов.

ГРАНИЦЫ MVP И ЧТО ДАЛЬШЕ

01

Уже работает

- 3 деловых дела и сюжет из 7 глав
- своё дело по форме
- 3D-встреча и классический 2D-вид
- голос: озвучка и распознавание
- разбор с картой сделок и перемоткой
- кабинет руководителя, доска, CSV
- офлайн-режим и телефон

02

Пока нет

- аккаунтов: доска открывается по секретной ссылке
- ручного редактора таблиц очков
- переговоров человека с человеком
- выгрузки в LMS

03

Дальше

- редактор дела для L&D
- наборы дел под отделы резидентов ОЭЗ
- выгрузка в LMS: xAPI, SCORM
- режим «команда против команды»
- прирост по отделу на доске

04

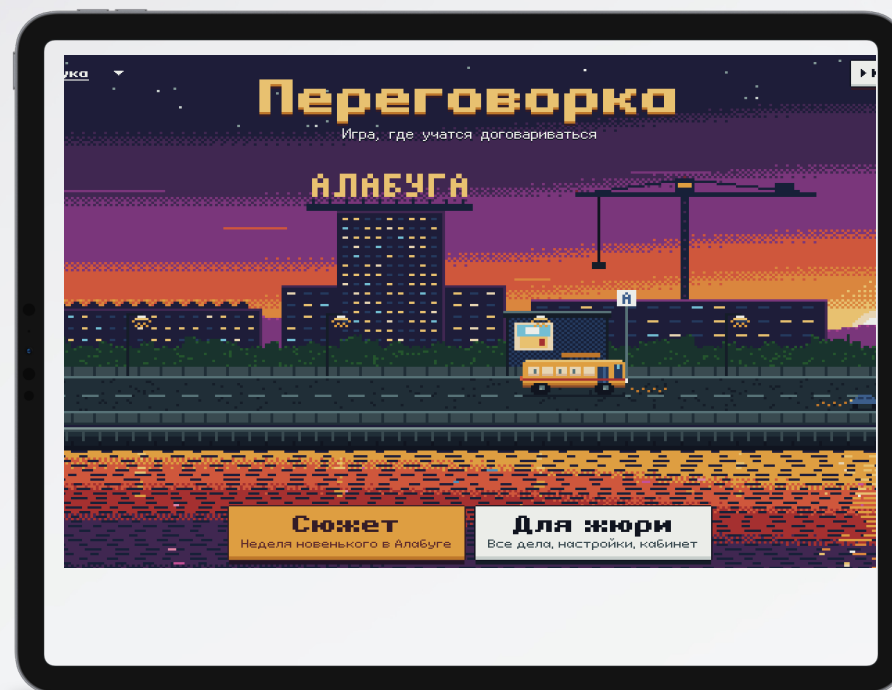
Мерить на пилоте

- долю сделок хуже запасного варианта
- среднюю эффективность по Парето
- долю раскрытых интересов
- прирост от первой к третьей попытке

ДЕМО

Сыграйте одну встречу

Пятнадцать минут, без регистрации и установки. В конце разбор ваших же фраз.



arena-peregovorov.ru

наведите камеру телефона

Сайт

<https://arena-peregovorov.ru>. Работает в браузере на ноутбуке и телефоне, микрофон нужен только для голоса.

Для жюри

Кнопка на титуле или `/?jury`. Четыре шага: своё дело, встреча, готовый разбор, доска команды.

Локально

`npm ci`, затем `npm run dev`. Без ключей игра работает офлайн: реплики разбирают правила, собеседник отвечает заготовками.